

# Лабораторная работа № 10

Служебные протоколы, диагностика и резервное копирование конфигурации

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

---

## 1. Цель работы

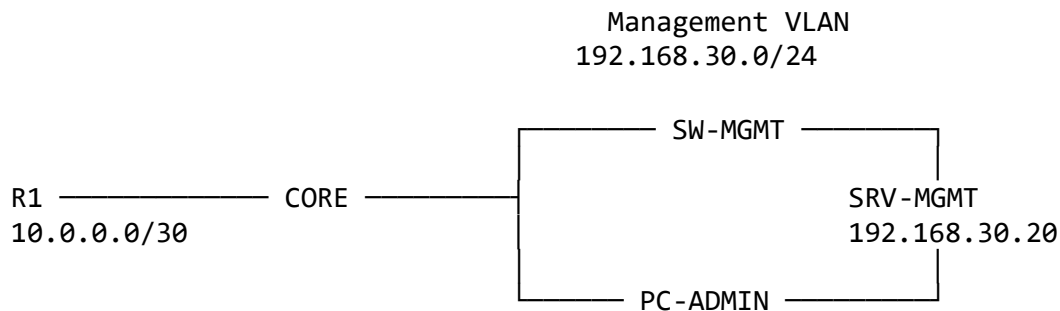
Настроить базовые средства сопровождения сетевой инфраструктуры.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- настроить синхронизацию времени через NTP;
- настроить часовой пояс и временные метки;
- отправлять системные сообщения на Syslog-сервер;
- использовать Loopback-интерфейс как стабильный источник служебного трафика;
- создать безопасное тестовое событие;
- выполнить последовательную L3-диагностику;
- кратковременно использовать debug;
- сохранить конфигурацию на TFTP-сервер;
- проверить особенности восстановления в running-config.

---

## 2. Исходная топология



192.168.30.10

R1 Loopback0: 10.255.255.1/32

Сервер SRV-MGMT одновременно выполняет учебные функции:

- NTP-сервера;
- Syslog-сервера;
- TFTP-сервера.

---

### 3. Таблица адресации

#### Сетевые устройства

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес     | Маска           |
|------------|-----------|--------------|-----------------|
| R1         | G0/0      | 10.0.0.1     | 255.255.255.252 |
| R1         | Loopback0 | 10.255.255.1 | 255.255.255.255 |
| CORE       | G0/0      | 10.0.0.2     | 255.255.255.252 |
| CORE       | G0/1      | 192.168.30.1 | 255.255.255.0   |

#### Конечные устройства

| Устройство | IP-адрес      | Маска         | Шлюз         |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| SRV-MGMT   | 192.168.30.20 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC-ADMIN   | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

---

### 4. Исходное состояние

В исходном стенде должны быть настроены:

- физическая топология;
- IP-адреса физических интерфейсов;
- IP-адреса сервера и компьютера;
- включённые интерфейсы;
- базовая маршрутизация между R1 и серверной сетью.

На R1 создать Loopback0:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit
```

На R1 должен существовать маршрут к Management VLAN:

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

На CORE должен существовать обратный маршрут к Loopback0:

```
CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

---

## 5. Базовые задания

### Задание 1. Проверить маршрутизацию до служебного сервера

На R1 выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

Проверить сервер с обычным источником:

```
ping 192.168.30.20
```

Проверить сервер от имени Loopback0:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

Если команда с параметром source не поддерживается в одну строку, использовать Extended Ping.

На CORE проверить маршрут к Loopback0:

```
show ip route 10.255.255.1
```

С PC-ADMIN проверить:

```
ping 10.255.255.1
```

#### Ожидаемый результат

- R1 достигает служебного сервера;
- служебный сервер имеет обратный путь к 10.255.255.1;
- PC-ADMIN достигает Loopback0 маршрутизатора.

Если обычный ping работает, а ping с источником Loopback0 не проходит, необходимо проверить обратный маршрут /32 на CORE.

---

### Задание 2. Включить службы на SRV-MGMT

На сервере открыть:

Services

Включить службы:

NTP: On  
SYSLOG: On  
TFTP: On

Проверить сетевые параметры сервера:

IP Address: 192.168.30.20  
Subnet Mask: 255.255.255.0  
Default Gateway: 192.168.30.1

На вкладке NTP проверить текущую дату и время сервера.

Сервер должен иметь корректное время до начала синхронизации сетевых устройств.

---

### Задание 3. Настроить время и NTP-клиент на R1

Задать часовой пояс UTC+5:

```
R1(config)# clock timezone ALMT 5 0
```

Настроить Loopback0 как источник NTP-запросов:

```
R1(config)# ntp source loopback 0
```

Указать NTP-сервер:

```
R1(config)# ntp server 192.168.30.20
```

Проверить конфигурацию:

```
show running-config | include ntp  
show clock detail
```

#### Важно

Команда `clock timezone` изменяет отображение локального времени, но не выполняет синхронизацию.

Источником точного времени является NTP-сервер.

---

### Задание 4. Проверить синхронизацию NTP

Выполнить:

```
show ntp status  
show ntp associations  
show clock detail
```

В Packet Tracer для ускорения процесса можно использовать функцию ускорения времени симуляции.

## Ожидаемый результат

В `show ntp status` должно появиться синхронизированное состояние.

В `show ntp associations` рядом с выбранным источником обычно отображается символ:  
\*

Необходимо определить:

- адрес NTP-сервера;
- текущий Stratum R1;
- выбранный источник;
- состояние синхронизации;
- локальное время R1.

## Если NTP не работает

Проверить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ip route 192.168.30.20
```

Также проверить:

- включена ли NTP-служба на сервере;
- существует ли обратный маршрут к Loopback0;
- не блокируется ли UDP 123;
- правильно ли настроено время на сервере.

---

## Задание 5. Настроить отправку Syslog

Добавить временные метки к сообщениям:

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
R1(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
```

Включить порядковые номера сообщений:

```
R1(config)# service sequence-numbers
```

Указать Syslog-сервер:

```
R1(config)# logging host 192.168.30.20
```

На некоторых версиях IOS может использоваться сокращённый вариант:

```
R1(config)# logging 192.168.30.20
```

Установить уровень отправляемых сообщений:

```
R1(config)# logging trap informational
```

Настроить локальный буфер:

```
R1(config)# logging buffered 16384 informational
```

Назначить Loopback0 источником Syslog:

```
R1(config)# logging source-interface loopback 0
```

Проверить:

```
show running-config | include logging  
show logging
```

## Почему выбран informational

Уровень informational включает сообщения Severity 0–6.

Более строгий уровень warnings передаёт только сообщения 0–4 и может не показать обычные события изменения состояния интерфейса.

---

## Задание 6. Создать безопасное тестовое событие

Создать отдельный тестовый Loopback-интерфейс:

```
R1(config)# interface loopback 10  
R1(config-if)# description TEST_SYSLOG_EVENT  
R1(config-if)# ip address 10.255.255.10 255.255.255.255  
R1(config-if)# shutdown  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit
```

Проверить локальный журнал:

```
show logging
```

На SRV-MGMT открыть службу Syslog и найти сообщения от R1.

## В сообщении проверить

- дату;
- время;
- миллисекунды;
- часовой пояс;
- Severity;
- текст события;
- Source IP.

Ожидаемый Source IP:

10.255.255.1

После проверки удалить тестовый интерфейс:

```
R1(config)# no interface loopback 10
```

Нельзя создавать тестовое событие на интерфейсе, через который маршрутизатор достигает Syslog-сервера.

---

## Задание 7. Выполнить последовательную L3-диагностику

Имитировать потерю маршрута к служебной сети.

На R1 удалить маршрут:

```
R1(config)# no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Проверить доступность сервера:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

Диагностику выполнить последовательно.

### Шаг 1. Проверить интерфейсы

```
show ip interface brief
```

### Шаг 2. Проверить маршрут к конкретному адресу

```
show ip route 192.168.30.20
```

### Шаг 3. Проверить таблицу ARP

```
show arp
```

### Шаг 4. Проверить путь

```
tracert 192.168.30.20
```

### Шаг 5. Сформулировать причину

Интерфейс R1 находится в состоянии up/up, но маршрут к Management VLAN отсутствует.

Восстановить маршрут:

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Повторить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

## Вывод

Проверка начинается с интерфейсов и таблицы маршрутизации, а не с немедленного включения debug.

---

## Задание 8. Безопасно использовать debug

Перед включением отладки проверить состояние устройства:

```
show processes cpu  
show logging  
show debugging
```

Если работа выполняется через SSH или Telnet, включить вывод сообщений:

```
terminal monitor
```

Включить ограниченную отладку ICMP:

```
debug ip icmp
```

С PC-ADMIN выполнить:

```
ping 10.255.255.1
```

На R1 наблюдать сообщения ICMP.

Сразу после короткого теста отключить отладку:

```
undebug all
```

Проверить:

```
show debugging
```

Если использовался terminal monitor, отключить вывод:

```
terminal no monitor
```

## Ожидаемый результат

После выполнения undebug all активные отладки должны отсутствовать.

Использование общего debug ip packet без фильтра в данной работе запрещено.

---

## Задание 9. Сохранить конфигурацию на TFTP-сервер

Сначала сохранить рабочую конфигурацию в NVRAM:

```
copy running-config startup-config
```



Проверить доступность TFTP-сервера:

```
ping 192.168.30.20
```

Если IOS поддерживает выбор источника TFTP:

```
R1(config)# ip tftp source-interface loopback 0
```

Скопировать текущую конфигурацию:

```
copy running-config tftp:
```

Пример диалога:

```
Address or name of remote host []? 192.168.30.20  
Destination filename [r1-config]? R1-running-backup.cfg
```

Также сохранить Startup Config:

```
copy startup-config tftp:
```

Имя файла:

```
R1-startup-backup.cfg
```

На сервере открыть службу TFTP и убедиться, что появились оба файла.

## Обратить внимание

Running Config и Startup Config могут различаться.

Поэтому имя резервной копии должно показывать, какая именно конфигурация была сохранена.

---

## Задание 10. Проверить восстановление и слияние конфигурации

Перед проверкой убедиться, что файл R1-running-backup.cfg существует на сервере.

Создать временную конфигурацию, которой не было в резервной копии:

```
R1(config)# interface loopback 99  
R1(config-if)# description CONFIG_CREATED_AFTER_BACKUP  
R1(config-if)# ip address 10.99.99.99 255.255.255.255  
R1(config-if)# exit
```

Изменить имя устройства:

```
R1(config)# hostname R1-CHANGED
```

Загрузить резервную копию в Running Config:

```
R1-CHANGED# copy tftp: running-config
```

Пример диалога:

```
Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Source filename []? R1-running-backup.cfg
Destination filename [running-config]?
```

Проверить:

```
show running-config | include hostname
show running-config interface loopback 99
```

## Ожидаемый результат

Часть параметров из резервной копии восстановится, но Loopback99 может остаться.

Причина:

copy tftp: running-config выполняет слияние конфигураций, а не гарантированную полную замену текущей конфигурации.

Удалить тестовый интерфейс:

```
R1(config)# no interface loopback 99
```

Сохранить итоговую рабочую конфигурацию:

```
copy running-config startup-config
```

---

## 6. Дополнительные задания

### Дополнительное задание 1. Сравнить уровни Syslog

Изменить уровень отправляемых сообщений:

```
R1(config)# logging trap warnings
```

Создать тестовое событие:

```
R1(config)# interface loopback 10
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
```

Проверить Syslog-сервер.

Затем вернуть:

```
R1(config)# logging trap informational
```

Повторить событие.

### Вывод

warnings передаёт Severity 0–4, а informational — Severity 0–6.

Обычное уведомление о состоянии интерфейса может не попасть на сервер при слишком строгом уровне.

После проверки удалить Loopback10.

---

## Дополнительное задание 2. Исследовать отсутствие обратного маршрута к Loopback

На CORE удалить маршрут:

```
CORE(config)# no ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

На R1 проверить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ntp status
show ntp associations
```

### Ожидаемый результат

Запрос от Loopback0 может достигнуть сервера, но ответ не возвращается к 10.255.255.1.

В результате NTP-синхронизация нарушается.

Восстановить маршрут:

```
CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

Повторно проверить NTP.

---

## Дополнительное задание 3. Настроить архивирование в Flash

Задание выполняется, если используемый образ IOS поддерживает функцию archive.

Настроить:

```
R1(config)# archive
R1(config-archive)# path flash:/cfg-$h-$t
R1(config-archive)# write-memory
R1(config-archive)# exit
```

Сохранить конфигурацию:

```
copy running-config startup-config
```

Проверить архив:

```
show archive
dir flash:
```

## Вывод

Функция archive создаёт версии конфигурации, но сама по себе не выполняет автоматический откат.

Для возврата конфигурации используется отдельный сценарий, например configure replace, если он поддерживается платформой.

---

## 7. Основные команды проверки

### NTP

```
show clock detail
show ntp status
show ntp associations
```

### Syslog

```
show logging
show running-config | include logging
```

### Маршрутизация

```
show ip interface brief
show arp
show ip route
show ip route 192.168.30.20
ping 192.168.30.20 source loopback 0
traceroute 192.168.30.20
```

### Debug

```
show processes cpu
show debugging
debug ip icmp
undebug all
```

### Конфигурация

```
show running-config
show startup-config
copy running-config startup-config
copy running-config tftp:
copy startup-config tftp:
copy tftp: running-config
```

---

## 8. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему и таблицу адресации.
3. Результат проверки маршрута к Loopback0.
4. Настройки и состояние NTP.
5. Конфигурацию Syslog.
6. Одно сообщение Syslog с временной меткой.
7. Краткий результат L3-диагностики.
8. Подтверждение отключения debug.
9. Имена созданных резервных копий.
10. Объяснение, почему восстановление в Running Config выполняет слияние.
11. Краткий вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать основные результаты настройки и проверки.

---

## 9. Чек-лист выполнения

- ☐ R1 достигает SRV-MGMT с источником Loopback0.
  - ☐ На CORE существует обратный маршрут к 10.255.255.1/32.
  - ☐ На сервере включены NTP, Syslog и TFTP.
  - ☐ На R1 задан часовой пояс UTC+5.
  - ☐ R1 синхронизирован с NTP-сервером.
  - ☐ В Syslog-сообщениях отображаются дата, миллисекунды и часовой пояс.
  - ☐ Источником Syslog является Loopback0.
  - ☐ Тестовое событие появилось на Syslog-сервере.
  - ☐ L3-неисправность найдена с помощью show-команд.
  - ☐ После теста все debug отключены.
  - ☐ Running Config сохранена в Startup Config.
  - ☐ Running Config скопирована на TFTP-сервер.
  - ☐ Startup Config скопирована на TFTP-сервер.
  - ☐ Проверено поведение `copy tftp: running-config`.
  - ☐ Итоговая конфигурация сохранена.
-

## 10. Контрольные вопросы

1. Почему точное время важно для анализа сетевой аварии?
2. Чем NTP-клиент отличается от NTP-сервера?
3. Какие уровни Severity передаёт `logging trap informational`?
4. Почему Loopback Source требует обратного маршрута?
5. В каком порядке следует выполнять базовую L3-диагностику?
6. Какие проверки нужно выполнить перед включением debug?
7. Чем Running Config отличается от Startup Config?
8. Почему `copy tftp: running-config` не гарантирует полную замену текущей конфигурации?